부모용 진행 안내 · 기본량·단위와 측정

고1 과학 · 통합과학기초 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-UNITS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 줄자(또는 1 m 자), 계산기, 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 줄자는 천천히 감고, 금속 끝에 손가락을 다치지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기본량 7가지와 SI 기본 단위(m, kg, s, A, K, mol, cd)를 알고, 유도량(넓이·부피·속력·밀도)의 단위를 기본 단위로 나타내며 km/h ↔ m/s, g/cm^3 ↔ kg/m^{3}처럼 단위를 바꾼다.
확인 기본량(S03), 유도량(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 3·5
성공 기준 질량의 SI 기본 단위가 kg임을 말하고, 72 km/h = 20 m/s, 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^{3}으로 바꾼다.

목표 B 뼘과 줄자로 같은 길이를 재어 측정 표준이 필요한 까닭을 말하고, 반복 측정값의 평균과 각 값 − 평균(오차의 어림)을 구하며 유효숫자의 뜻을 안다.
확인 측정 표준(S07), 실험과 결과(S08~S10), 예시 자료(S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2·4
성공 기준 120.3, 120.5, 120.4 cm의 평균 120.4 cm와 차 −0.1, +0.1, 0 cm를 구하고, ‘사람마다 뼘이 달라 같은 기준(표준)이 필요하다’고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자연의 시간과 공간 규모
- 밀도

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자연의 시간과 공간 규모, 밀도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
km/h를 m/s로 바꿀 때 3.6을 곱한다.	72 000 m ÷ 3600 s처럼 단위를 풀어 쓰고, 답이 상식에 맞는지 확인한다(S05, S06).
같은 것을 여러 번 재어 값이 다르면 누군가 틀린 것이라고 생각한다.	측정에는 늘 오차가 있어 평균을 쓴다는 것을 예시 자료로 보여준다(S11, S12).
질량의 SI 기본 단위를 g으로, 온도의 SI 단위를 °C로 생각한다.	SI 기본 단위 표(kg, K)를 확인한다(S03, S14).

오늘 다루지 않는 것 물리량(수치 + 단위), 기본량 7가지와 SI 기본 단위, 유도량과 유도 단위(넓이·부피·속력·밀도, 힘 N은 소개), 단위 바꾸기(km/h ↔ m/s, g/cm^3 ↔ kg/m^3), 측정 표준의 필요성과 상수를 이용한 단위 정의(소개), 반복 측정의 평균과 오차(측정값 − 평균으로 어림), 유효숫자의 뜻(소개)을 다룬다. 표준 편차, 유효숫자의 계산 규칙(곱셈·나눗셈의 자릿수), 계통 오차와 우연 오차의 자세한 구분, 단위 정의에 쓰는 상수의 값 외우기는 다루지 않는다. 식탁 길이·뼘 수는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(단위, 속력, 밀도)	약 3분	—
S03	기본량과 SI 기본 단위	약 3분	A
S04	유도량	약 2분	A
S05	안내받는 연습(단위와 단위 바꾸기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(km/h → m/s)	약 2분	A
S07	측정 표준이 필요한 까닭	약 2분	B
S08	실험 전 예상하기(뼘과 줄자)	약 1분	B
S09	뼘과 줄자로 길이 재기, 평균 구하기	약 6분	B
S10	결과 정리(뼘과 줄자)	약 2분	B
S11	예시 자료: 평균과 오차, 유효숫자	약 3분	B
S12	오개념 비교(측정값이 다르면 실수?)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(평균, 오차, 유효숫자)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(단위의 앞 글자)	약 4분	—

장별 안내



S01 기본량·단위와 측정 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'식탁 가로가 6뼘'이라고 하면 사람마다 길이가 달라집니다. 모두가 같은 기준(단위)을 쓰는 까닭과, 같은 것을 여러 번 재면 왜 값이 조금씩 다른지 알아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "식탁이 몇 뼘인지 우리 둘이 재면 같을까?"
- "줄자로 세 번 재면 세 값이 모두 같을까?"

예상 답

- "손 크기가 달라서 다를 것 같아요."
- "같을 것 같아요."

막히면

- 손바닥을 맞대어 뼘의 길이가 다른 것을 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 줄자(또는 1 m 자), 계산기, 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: kg은 '킬로그램', m/s는 '미터 매 초', kg/m^{3}은 '킬로그램 매 세제곱미터'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(단위, 속력, 밀도) · 약 3분

길이·질량 단위, 중3 '운동'의 속력, 중2 '밀도'를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 이동 거리 ÷ 걸린 시간이야. 단위는?"
- "③ 밀도는 무엇 ÷ 무엇이었지?"

정답

- ① 100 cm
- ② m/s
- ③ 질량 ÷ 부피(g/cm^3)
- ④ 1000 g

막히면

- ①④가 흔들리면 S18(보충)을, ②③이 흔들리면 중2·중3 차시를 다시 봅니다.

주의

- ②③의 단위가 오늘의 '유도량' 예입니다.



S03 기본량 일곱 가지 · 기본량과 SI 기본 단위 · 약 3분

물리량은 '수치 + 단위'로 나타냅니다. 다른 양으로 나타낼 수 없는 기본량은 7가지이고, 국제단위계(SI)는 각각 m, kg, s, A, K, mol, cd를 기본 단위로 정했습니다.

이렇게 말해 보세요

- "시간의 단위 기호는?"
- "질량의 기본 단위는 g일까, kg일까?"

예상 답

- "s요."
- "kg이에요."

막히면

- 오늘은 길이·질량·시간을 먼저 기억하고 나머지는 표에서 찾게 합니다.

주의

- 질량의 SI 기본 단위는 g이 아니라 kg입니다.
- 온도의 SI 단위는 켈빈(K)입니다. 섭씨온도(°C)에 273을 더하면 대략 켈빈 온도입니다(소개만).



S04 기본량을 조합한 유도량 · 유도량 · 약 2분

넓이·부피·속력·밀도처럼 기본량을 곱하거나 나누어 만든 양을 유도량이라 합니다. 단위도 같은 방법으로 만듭니다(속력 m/s, 밀도 kg/m^3). 힘의 단위 N도 $kg·m/s^2$로 만든 유도 단위입니다.

이렇게 말해 보세요

- "속력은 무엇 ÷ 무엇이야? 단위는?"
- "밀도의 SI 단위는?"

예상 답

- "길이 ÷ 시간, m/s요."
- "kg/m^3이요."

막히면

- 식을 먼저 쓰고 각 양 자리에 단위를 넣게 합니다.

주의

- g/cm^3도 밀도의 단위로 자주 씁니다. SI 단위로 바꾸면 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3입니다.



S05 단위를 다워요 · 안내받는 연습(단위와 단위 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 SI 단위를 쓰고 단위를 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “③ 72 km는 몇 m야? 1시간은 몇 초야?”
- “④ 1 g은 몇 kg, 1 cm^3은 몇 m^3이야?”

정답

- ① 유도량, m/s
- ② 기본량, kg
- ③ 20 m/s
- ④ 1000 kg/m^3

막히면

- ③: 72 km/h = 72 000 m ÷ 3600 s로 풀어 씁니다.

주의

- ④: 1 g = 0.001 kg, 1 cm^3 = 0.000 001 m^3이므로 0.001 ÷ 0.000 001 = 1000.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(km/h → m/s) · 약 2분

km/h를 m/s로 바꿀 때 3.6을 곱하는 실수(M1)를 비교합니다. 1시간(3600 s) 동안 72 000 m를 가면 1초에 20 m입니다. 259.2 m/s는 비행기만큼 빠릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1초에 259 m를 가는 차가 있을까?”
- “72 km를 3600초로 나누면?”

예상 답

- “너무 빨라요.”
- “20 m/s요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 72 km/h = 72 000 m ÷ 3600 s = 20 m/s.

막히면

- 단위를 지우지 말고 함께 계산합니다: 72 000 m / 3600 s.

주의

- 답이 상식에 맞는지(자동차 속력 수십 m/s) 확인하는 습관을 들입니다.



S07 **측정 표준** · 측정 표준이 필요한 까닭 · 약 2분

뼘이나 발 길이처럼 사람마다 다른 기준을 쓰면 같은 물건도 다르게 잽니다. 그래서 나라들이 약속한 표준(SI)을 씁니다. 지금은 1 m를 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 가는 거리로 정하는 등, 변하지 않는 자연의 상수로 단위를 정합니다(2019년부터 kg도 상수로 정의).

이렇게 말해 보세요

- “옛날에 ‘한 자’나 ‘한 발’로 재면 어떤 문제가 있었을까?”
- “다른 나라와 물건을 주고받을 때는?”

예상 답

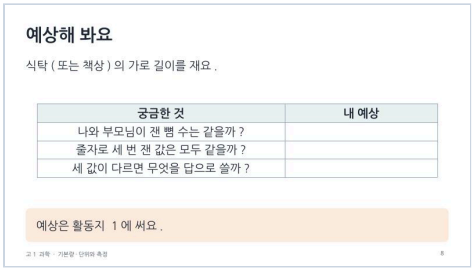
- “사람마다 길이가 달라요.”
- “같은 기준이 있어야 해요.”

막히면

- 옷·신발 치수가 나라마다 같은 기준이 아니면 생길 일을 이야기합니다.

주의

- 정의의 숫자는 외울 필요가 없습니다. ‘변하지 않는 자연의 값으로 정한다’만 기억합니다.



S08 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(뼘과 줄자) · 약 1분

식탁 가로를 뼘과 줄자로 재기 전에 결과를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나와 부모님의 뼘 수는 같을까?”
- “줄자로 세 번 재면 값이 모두 같을까?”

예상 답

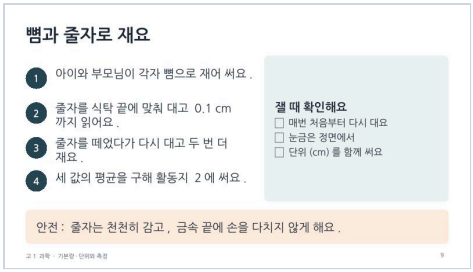
- “다를 것 같아요.”
- “같을 것 같아요.”

막히면

- 예상이 어려우면 ‘같다·다르다’ 중 하나만 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 뼘과 줄자로 재요 · 뼘과 줄자로 길이 재기, 평균 구하기 · 약 6분

아이와 부모님이 각자 뼘으로 재고, 아이가 줄자로 세 번 다시 대어 0.1 cm(1 mm)까지 잽니다. 세 값의 평균을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 번 잴 때마다 줄자를 처음부터 다시 대.”
- “눈금은 정면에서 읽어.”
- “세 값을 더해서 3으로 나누면?”

예상 답

- “세 값이 0.1~0.2 cm 차이 나요.”

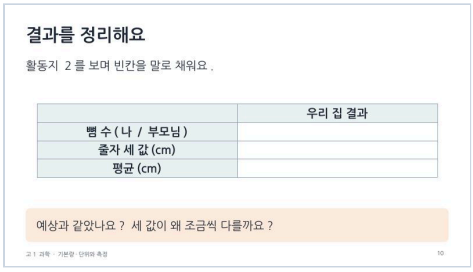
막히면

- 줄자 끝을 부모님이 잡아 주고 아이는 읽기만 합니다.

주의

- 줄자가 빨리 감길 때 금속 끝에 손가락을 다치지 않게 천천히 감습니다.
- 실험을 못 하면 예시 자료(S11)로 평균을 계산합니다.

안전: 줄자는 천천히 감고, 금속 끝에 손을 다치지 않게 해요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(뼘과 줄자) · 약 2분

활동지 2를 보며 뼘 수와 줄자 측정값, 평균을 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뼘 수는 같았어?”
- “줄자 세 값은 같았어?”
- “어떤 값을 답으로 쓰면 좋을까?”

예상 답

- “달랐어요.”
- “조금씩 달랐어요.”
- “평균이요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 나란히 놓고 봅니다.

주의

- 측정값이 조금씩 다른 것은 잘못이 아니라 측정의 성질입니다.



S11 평균과 오차 · 예시 자료: 평균과 오차, 유효숫자 · 약 3분

예시 자료: 줄자 120.3, 120.5, 120.4 cm → 평균 120.4 cm, 각 값과 평균의 차는 −0.1, +0.1, 0 cm입니다. 같은 식탁이 아이 6뼘(한 뼘 약 20 cm), 부모님 7뼘(약 17 cm)입니다. 측정값에는 늘 오차가 있고, 여러 번 재어 평균을 내면 우연한 오차가 줄어듭니다. 자의 최소 눈금이 1 mm이면 마지막 자리까지 읽은 숫자(유효숫자)로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균은 얼마야?”
- “각 값은 평균과 얼마나 차이 나?”
- “뼘 수가 다른 까닭은?”

예상 답

- “120.4 cm요.”
- “0.1 cm씩이요.”
- “한 뼘의 길이가 달라서요.”

막히면

- 계산기로 120.3 + 120.5 + 120.4 = 361.2, ÷ 3 = 120.4를 함께 누릅니다.

주의

- 오차 = 측정값 − 참값. 참값은 모르므로 평균을 가장 그럴듯한 값으로 씁니다.
- 유효숫자: 측정해서 얻은 의미 있는 숫자(어림한 마지막 자리까지). 120.4 cm는 유효숫자 4개입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(측정값이 다르면 실수?) · 약 2분

세 값이 다르면 누군가 틀린 것이라는 오개념(M2)을 비교합니다. 조심해서 재도 눈금 읽기·자 대기의 작은 차이로 값이 조금씩 달라집니다.

이렇게 말해 보세요

- “아주 조심해서 재도 값이 다를 수 있을까?”
- “그럼 어떻게 하면 좋을까?”

예상 답

- “조금은 다를 수 있어요.”
- “여러 번 재서 평균을 내요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 측정에는 늘 오차가 있어 여러 번 재어 평균을 냅니다.

막히면

- 예시 자료의 세 값과 평균을 다시 봅니다.

주의

- 큰 실수(눈금을 잘못 읽어 1 cm 차이 등)는 다시 재고, 작은 차이는 평균으로 줄입니다.



S13 평균과 오차를 구해요 · 안내받는 연습(평균, 오차, 유효숫자) · 약 3분

도움을 받으며 반복 측정값의 평균과 각 값의 차를 구하고, 표준이 필요한 까닭과 유효숫자를 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 세 값을 더해 3으로 나눠.”
- “②는 각 값에서 평균을 빼.”
- “④ 3.40의 0도 센다.”

정답

- ① 12.2 cm
- ② −0.1, +0.1, 0 cm
- ③ 사람마다 뼘의 길이가 달라서
- ④ 3개

막히면

- ① 12.1 + 12.3 + 12.2 = 36.6, ÷ 3 = 12.2.

주의

- ④: 3.40 m의 끝자리 0은 ‘0.01 m 자리까지 읽었다’는 뜻이라 유효숫자에 들어갑니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 SI 단위·단위 바꾸기(A)와 평균·표준(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 바꿨는지 설명해 줘.”

정답

- ① 켈빈(K)
- ② 15 m/s
- ③ 5.1초
- ④ 누가 재도 같은 값을 얻고 비교하려고(서로 믿고 거래·연구하려고)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “km를 m로, h를 s로 바꾸면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 단위 바꾸기와 평균 실수를 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 15 m/s가 상식에 맞을까? 자전거보다 조금 빠른 정도야.”

정답

- ① K ② 15 m/s ③ 5.1초 ④ 같은 기준으로 비교하려고

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 밀도 단위 바꾸기(A)와 두 사람의 반복 측정 비교(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3을 써.”
- “②는 평균이 같아. 값이 더 고르게 모인 쪽은?”

정답

- ① 2700 kg/m^3
- ② A(값이 평균 가까이 모여 있음, 평균은 둘 다 10.1)

막히면

- ②: 가장 큰 값 − 가장 작은 값을 비교합니다(A 0.2, B 0.8).

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- 값이 고르게 모일수록 ‘정밀한’ 측정이라고 합니다(소개만).



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기본량 세 가지와 단위는?”
- “측정값이 조금씩 다르면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “길이 m, 질량 kg, 시간 s요.”
- “평균을 내요.”

정답

- ① 유도량, kg/m^3
- ② 10 m/s
- ③ 2.0 cm

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘빅뱅과 원소의 생성’에서는 오늘 배운 10의 거듭제곱과 단위로 우주의 시간 규모를 다시 씁니다.



S18 보충: 단위 앞 글자 · 선수 학습 보충(단위의 앞 글자) · 약 4분

S02가 흔들리면 k(킬로), c(센티), m(밀리)의 뜻을 표로 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “킬로(k)는 몇 배야?”
- “밀리(m)는?”

정답

- 1000배
- 1/1000

막히면

- 1 km = 1000 m, 1 kg = 1000 g처럼 아는 예부터 말하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘밀도’의 단위 부분을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 뼘 수 다름(아이 6뼘, 부모님 7뼘), 세 값이 0.1 cm 정도씩 다름, 평균 (120.4 cm).
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시 자료: 120.3, 120.5, 120.4 cm, 평균 120.4 cm, 차 −0.1, +0.1, 0 cm, 뼘 6 / 7.
3	① 10 ② 25 ③ 7900

4	평균 15.0초, 각 값 − 평균: +0.2, −0.1, +0.1, −0.2초
5	기본량: 시간 s, 전류 A, 질량 kg / 유도량: 넓이 m^2, 부피 m^3, 속력 m/s
6	① 유도량, kg/m^3 ② 10 m/s ③ 2.0 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 단위 흔들림(보충 S18) □ 속력·밀도 흔들림 □
S09 활동: 세 번 다시 대어 잼 □ 평균을 구함 □ 도움을 받아 계산 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 단위(①②) □ 측정(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: km/h → m/s에 3.6을 곱함(M1) □ 측정값이 다르면 실수(M2) □ 질량 단위 g(M3) □

메모: _____